

Wybrane zagadnienia Algebry 2026

Sprawozdanie 2.

Sara Żyndul
279686

5 czerwca 2026

1 Laboratorium 4: Dzielenie wielomianów wielu zmiennych

1.1 Ad a) Struktura obsługująca wielomiany wielu zmiennych

Wielomiany wielu zmiennych zostały zaimplementowane w oparciu o strukturę słownikową (tzw. reprezentację rzadką). Każdy wielomian to obiekt słownika (*dictionary*), w którym:

- **Klucz** reprezentuje wektor potęg poszczególnych zmiennych w postaci niemutowalnej krotki (*tuple*). Na przykład dla pierścienia $\mathbb{R}[x, y, z]$ klucz $(2, 7, 0)$ odpowiada jednomianowi x^2y^7 .
- **Wartość** odpowiada niezerowemu współczynnikowi rzeczywistemu przy danym jednomianie.

Taka struktura pozwala uniknąć wybuchu pamięciowego (charakterystycznego dla reprezentacji gęstej) i ułatwia wykonywanie operacji algebraicznych – dodawanie wielomianów sprowadza się do sumowania wartości przypisanych do tych samych kluczy.

1.2 Ad b) Porządki na jednomianach

Wielomiany wielu zmiennych nie posiadają jednego, naturalnego wyrazu wiodącego (*Leading Term* – LT). Hierarchię tę należy narzucić poprzez określenie porządku:

- **Standardowy porządek leksykograficzny (Lex):** Porównuje wektory potęg od lewej do prawej, co jest tożsame ze słownikowym uporządkowaniem wyrazów. Pierwsza zmienna (np. x) ma absolutny priorytet nad kolejnymi.
- **Permutowany Lex:** Działa identycznie jak standardowy porządek leksykograficzny, lecz przed porównaniem zmieniona zostaje kolejność zmiennych w wektorze. Pozwala to wymusić nienaturalną hierarchię, na przykład wymusić, aby zmienna y dominowała nad z , a z nad x ($y > z > x$).
- **GradedLex (GrLex):** Porządek z gradacją (stopniowany). W pierwszej kolejności porównywany jest całkowity stopień jednomianu (suma wszystkich potęg zmiennych). Jednomian o wyższym stopniu całkowitym jest uznawany za większy. Dopiero w przypadku zrównania stopni, rozstrzygnięcie następuje na podstawie standardowego porządku Lex.

1.3 Ad c) Funkcja PolynomialReduce

Zaimplementowana funkcja `PolynomialReduce` realizuje algorytm dzielenia wielomianów wielu zmiennych przez ciąg dzielników. Poniżej przedstawiono kluczowy fragment kodu odpowiedzialny za pętlę redukującą:

```
1 while p:
2     lt_p_exp, lt_p_coeff = get_lt(p, order_key)
3     division_occurred = False
4
5     for i, g in enumerate(G):
```

```

6      lt_g_exp, lt_g_coeff = get_lt(g, order_key)
7      if not lt_g_exp: continue
8
9      # Sprawdzenie czy LT(g_i) dzieli LT(p)
10     if divides(lt_g_exp, lt_p_exp):
11         mult_exp = tuple(e1 - e2 for e1, e2 in zip(lt_p_exp, lt_g_exp))
12         mult_coeff = lt_p_coeff / lt_g_coeff
13
14         # Aktualizacja i-tego ilorazu (alfa)
15         alphas[i][mult_exp] = alphas[i].get(mult_exp, 0) + mult_coeff
16         alphas[i] = clean_poly(alphas[i])
17
18         # Odjęcie od p wielokrotności dzielnika g_i
19         term_times_g = term_mult(mult_coeff, mult_exp, g)
20         neg_term = {k: -v for k, v in term_times_g.items()}
21         p = poly_add(p, neg_term)
22
23         division_occurred = True
24         break # Algorytm jest zachłanny
25
26     if not division_occurred:
27         # Nieredukowalny wiodący jednomian trafia do ostatecznej reszty
28         r[lt_p_exp] = r.get(lt_p_exp, 0) + lt_p_coeff
29         r = clean_poly(r)
30         del p[lt_p_exp]

```

Listing 1: Kluczowy fragment pętli redukującej w PolynomialReduce

1.4 Ad d) Rozwiązanie Ćwiczenia 37 i wpływ kolejności

Przeanalizowano porządek GradedLex ($x > y > z$) dla wielomianów: $f = x^3 - x^2y - x^2z$, $g_1 = x^2y - z$ oraz $g_2 = xy - 1$. Zgodnie z implementacją uzyskano następujące wyniki redukcji:

- Redukcja f przez ciąg (g_1, g_2) : $f = -g_1 + 0 \cdot g_2 + (x^3 - x^2z - z)$.
- Redukcja f przez ciąg (g_2, g_1) : $f = -x \cdot g_2 + 0 \cdot g_1 + (x^3 - x^2z - x)$.

Uzasadnienie różnicy: Wyniki są różne ze względu na *zachłanność* algorytmu dzielenia. W procesie redukcji dla wyjściowego wielomianu pojawia się składnik $-x^2y$. Okazuje się, że wiodące jednomiany z obu dzielników (zarówno $LT(g_1) = x^2y$, jak i $LT(g_2) = xy$) są w stanie bez reszty podzielić ten składnik. Algorytm nie dokonuje analizy głębszej i wybiera pierwszy pasujący dzielnik z podanego ciągu. Zamiana kolejności na (g_2, g_1) sprawia, że składnik $-x^2y$ zostaje zredukowany przez xy zamiast przez x^2y , co odcina od f zupełnie inny "ogon" algebraiczny (odpowiednio $-z$ lub $-x$).

Takie zachowanie dowodzi, że ciąg wielomianów (g_1, g_2) nie stanowi Bazy Gröbnera generowanego przez siebie ideału. Warto jednak odnotować fundamentalną własność algorytmu: różnica uzyskanych reszt $r_1 - r_2$ jest zawsze elementem ideału $\langle g_1, g_2 \rangle$.

1.5 Ad e) Redukcja wielomianu $h(x, y, z)$ dla zmiennych z indeksu

Na podstawie przydzielonych zmiennych $a = 2, b = 7, c = 9, d = 6, e = 8, f = 6$ zdefiniowano wielomian:

$$h(x, y, z) = x^2y^7 - y^9z^6 + x^8z^6 \quad (1)$$

Zaproponowano ciąg dzielników $G = (g_1, g_2)$, gdzie $g_1 = x^2 - z$ oraz $g_2 = y^7 - x$. Dokonano ewaluacji wywołania PolynomialReduce(h, G) dla trzech różnych porządków leksykograficznych (zadanych przez zmianę permutacji priorytetów zmiennych). Eksperyment zwrócił trzy zupełnie różne reszty:

```

1  Testowanie wielomianu h dla G = [x^2 - z, y^7 - x]:
2
3  Nowa reszta dla porzadku x > y > z:

```

```

4 Reszta (r): {(0, 9, 6): -1.0, (0, 7, 1): 1.0, (0, 0, 10): 1.0}
5
6 Nowa reszta dla porzadku y > x > z:
7 Reszta (r): {(1, 2, 6): -1.0, (1, 0, 1): 1.0, (0, 0, 10): 1.0}
8
9 Nowa reszta dla porzadku y > z > x:
10 Reszta (r): {(13, 2, 0): -1.0, (20, 0, 0): 1.0, (3, 0, 0): 1.0}

```

Wynik z terminala

Źródło obserwowanych różnic: Wybór określonej permutacji zmiennych fundamentalnie zmienia to, który ze składników staje się jednomianem wiodącym LT . Na przykład:

- W porządku Lex przy zmiennych $(x > y > z)$ wyrazem wiodącym h jest x^8z^6 .
- W porządku Lex przy zmiennych $(y > x > z)$ wyrazem wiodącym h staje się $-y^9z^6$.

Zmiana definicji $LT(h)$ (a także $LT(g_1)$ i $LT(g_2)$) całkowicie modyfikuje krok początkowy algorytmu. Redukcja wielomianu h zaczyna się od "zgryzania" zupełnie innego składnika, co determinuje wygenerowanie innego zestawu składników podlegających redukcji w kolejnych iteracjach. W efekcie (ponieważ G ponownie nie jest Bazą Gröbnera) ostateczne nieredukowalne ułamki trafiające do reszty przyjmują w każdej permutacji odmienną algebraiczną formę.

2 Laboratorium 5: Godło Japonii jako krzywa i rozmaitość algebraiczna

2.1 Modelowanie kształtu kamonu w układzie biegunowym

Wychodząc od klasycznego równania krzywej różanej typu Quadrifolium ($r = a \cos(2\theta)$), która generuje 4 płatki, podjęto próbę odwzorowania godła Japonii. Wyjściowe założenie prostej zmiany częstotliwości do formy $r = \cos(8\theta)$ prowadzi do uzyskania wąskich, odseparowanych promieni, które nie oddają pękatej, zwartej geometrii chryzantemy.

W celu uzyskania wiernej rekonstrukcji graficznej wersji podwójnej, wprowadzono uniesienie promienia bazowego, operację wartości bezwzględnej oraz pierwiastkowanie. Zamiast dokonywać geometrycznego obrotu układu współrzędnych lub ręcznego przesunięcia parametru kąтового, wykorzystano naturalne przesunięcie fazowe zachodzące między funkcjami trygonometrycznymi. Ostateczny model matematyczny obu warstw zadany jest układem równań:

- **Warstwa przednia (16 płatków głównych):**

$$r_1(\theta) = 2 + 0.6 \cdot \sqrt{|\sin(8\theta)|}$$

- **Warstwa tylna (16 płatków dopełniających):**

$$r_2(\theta) = 2 + 0.6 \cdot \sqrt{|\cos(8\theta)|}$$

Uzasadnienie wykorzystania własności trygonometrycznych: Konstrukcja tylnej warstwy wymaga przesunięcia jej w fazie o dokładnie połowę szerokości płatka, co odpowiada kątowi 11.25° ($\frac{\pi}{16}$ radianów). Analityczne podstawienie tego przesunięcia do argumentu funkcji sinus daje:

$$\sin\left(8\left(\theta - \frac{\pi}{16}\right)\right) = \sin\left(8\theta - \frac{\pi}{2}\right) = -\cos(8\theta)$$

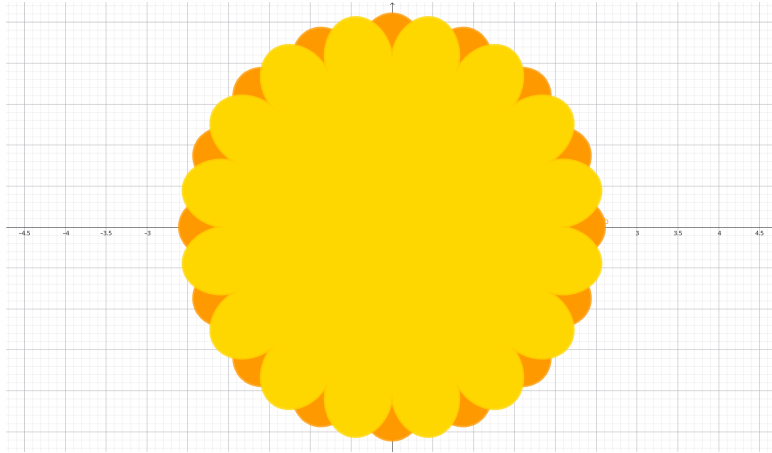
Ponieważ całe wyrażenie znajduje się pod operatorem wartości bezwzględnej, znak minus zostaje zredukowany:

$$|-\cos(8\theta)| = |\cos(8\theta)|$$

Dzięki tej tożsamości, zastosowanie funkcji kosinus w drugim równaniu automatycznie generuje idealnie przesuniętą drugą warstwę płatków. Pozwala to na intuicyjny i zwięzły zapis krzywych bez konieczności stosowania złożonych transformacji geometrycznych.

Wyjaśnienie geometryczne modyfikacji:

1. **Liczba płatków:** Funkcje $|\sin(8\theta)|$ oraz $|\cos(8\theta)|$ w przedziale 2π generują dokładnie 16 powtórzeń (płatków) dla każdej z warstw.
2. **Ostre wcięcia (doliny):** Operator wartości bezwzględnej sprawia, że w miejscach zerowych funkcja gwałtownie zmienia zwrot (odbija się), co tworzy nieróżniczkowalne, ostre szczeliny na stykach płatków.
3. **Pękate wierzchołki:** Pierwiastek kwadratowy ($\sqrt{\dots}$) selektywnie podnosi wartości ułamkowe w otoczeniu maksimów, co spłaszcza korony płatków, nadając im pękaty kształt tożsamy z oryginalnym emblematem.



Rysunek 1: Podwójna chryzantema cesarska (Kamon) wygenerowana w programie GeoGebra przy użyciu komplementarnych funkcji $\sin(8\theta)$ oraz $\cos(8\theta)$.

2.2 Przedstawienie krzywej zbliżonej jako rozmaitość algebraiczna

Funkcje nieliniowe zawierające operatory niealgebraiczne (wartość bezwzględna, pierwiastek) nie poddają się bezpośredniej transformacji wielomianowej. Aby przedstawić geometrię zbliżoną do cesarskiego złocenia jako **rozmaitość algebraiczną** (zbiór zer wielomianu wielu zmiennych $P(x, y) = 0$), rozważmy pokrewną, gładką krzywą 16-płatkową w układzie biegunowym:

$$r^2 = a + b \cdot \cos(16\theta)$$

gdzie stałe dobrać można tak, aby $a > b > 0$, co zapobiega degeneracji promienia do zera.

Uzasadnienie transformacji do postaci wielomianowej: Zgodnie ze wzorem de Moivre'a, funkcję wielokrotności kąta $\cos(16\theta)$ rozpisujemy jako część rzeczywistą wyrażenia $(\cos \theta + i \sin \theta)^{16}$. Korzystając z dwumianu Newtona, otrzymujemy jednorodny wielomian stopnia 16 zmiennych $\cos \theta$ oraz $\sin \theta$:

$$\cos(16\theta) = \sum_{k=0}^8 \binom{16}{2k} (-1)^k \cos^{16-2k}(\theta) \sin^{2k}(\theta)$$

Przejsie do układu kartezjańskiego 2D realizowane jest poprzez standardowe podstawienia biegunowe $\cos \theta = \frac{x}{r}$ oraz $\sin \theta = \frac{y}{r}$:

$$\cos(16\theta) = \sum_{k=0}^8 \binom{16}{2k} (-1)^k \frac{x^{16-2k} y^{2k}}{r^{16}} = \frac{Q_{16}(x, y)}{r^{16}}$$

gdzie $Q_{16}(x, y) \in \mathbb{R}[x, y]$ jest jednorodnym wielomianem stopnia 16. Wprowadzając tę postać do wyjściowego równania, otrzymujemy:

$$r^2 = a + b \cdot \frac{Q_{16}(x, y)}{r^{16}}$$

Mnożąc obustronnie przez mianownik r^{16} w celu eliminacji ułamków:

$$r^{18} = a \cdot r^{16} + b \cdot Q_{16}(x, y)$$

Wykorzystując tożsamość wielomianową układu kartezjańskiego $r^2 = x^2 + y^2$, zastępujemy potęgi promienia ($r^{18} = (x^2 + y^2)^9$ oraz $r^{16} = (x^2 + y^2)^8$), co po przeniesieniu na jedną stronę definiuje ostateczny wielomian $P(x, y)$:

$$P(x, y) = (x^2 + y^2)^9 - a(x^2 + y^2)^8 - b \cdot Q_{16}(x, y) = 0$$

Ponieważ $P(x, y) \in \mathbb{R}[x, y]$ jest czystym wielomianem stopnia 18, zbiór jego rozwiązań geometrycznych z definicji stanowi jawną **rozmaitość algebraiczną**.

3 Podsumowanie

Ostatnia część Lab. 5, czyli odwzorowanie chryzantemy, nie zostało wykonane.